

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: HuertoHogar

Revisión: 1

[01-09-2026]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	5
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	8
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	8
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	9
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	9
3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>	9
3.3.2 <i>Seguridad</i>	10
3.3.3 <i>Fiabilidad</i>	10
3.3.4 <i>Disponibilidad</i>	10
3.3.5 <i>Mantenibilidad</i>	10
3.3.6 <i>Portabilidad</i>	10
3.4 OTROS REQUISITOS	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
01-09-2026	1	Máximo Soto	<i>Elaboración inicial de la ERS a partir del enunciado del caso HuertoHogar (Forma A) y de la planilla de requerimientos del Anexo 3.</i>

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

Por la empresa suministradora

[Firma]

[Firma]

Sr./Sra.

Sr./Sra.

1. Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema de tienda en línea de HuertoHogar, elaborado según la estructura propuesta por el estándar IEEE 830. En él se describe el contexto del negocio, las características de los usuarios, las restricciones del proyecto y, de manera detallada, los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema.

El documento consta de las siguientes subsecciones introductorias: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.

1.1. Propósito

El propósito de esta ERS es definir de manera completa, clara y no ambigua los requisitos que debe satisfacer el sistema web de HuertoHogar, de modo que sirva como acuerdo formal entre el cliente y el equipo de desarrollo, y como base para el diseño, la construcción y las pruebas del software.

Este documento está dirigido a:

- El cliente (HuertoHogar), que valida que lo especificado corresponde a su necesidad real.
- El docente de la asignatura DSY1104, quien valida el alcance de los requerimientos propuestos.
- El equipo de desarrollo, que utiliza la especificación como insumo para el diseño y la construcción del sistema.
- El equipo de pruebas, que deriva de los criterios de aceptación los casos de prueba correspondientes.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema se denominará HuertoHogar Web y corresponde a una plataforma de comercio electrónico que permitirá a los clientes de HuertoHogar comprar en línea productos frescos del campo y recibirlos en su domicilio, dentro de las ciudades donde la empresa tiene presencia: Santiago, Puerto Montt, Villarrica, Nacimiento, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción.

El sistema hará:

- Registrar y autenticar usuarios, y administrar sus perfiles y direcciones de entrega.
- Publicar el catálogo de productos con precio, descripción, origen y disponibilidad, organizado en las categorías Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos y Productos Lácteos.
- Permitir la búsqueda y el filtrado de productos, la gestión del carrito de compras y la confirmación de pedidos con emisión de boleta.
- Notificar el estado de los pedidos, permitir su seguimiento y la selección de una fecha de entrega preferida.
- Permitir a los clientes reseñar y calificar los productos comprados, y consultar su historial de compras.
- Entregar al personal de HuertoHogar un módulo de administración de productos, stock y pedidos.

El sistema no hará:

- No reemplazará el sistema contable ni de remuneraciones de la empresa; solo entregará la información de ventas necesaria para su registro.
- No administrará la flota de reparto ni la ruta de los repartidores; únicamente registrará y comunicará los estados de despacho.
- No procesará directamente los pagos con tarjeta: la transacción se delega a una pasarela de pago externa.
- No incluirá una aplicación móvil nativa; el acceso desde dispositivos móviles se resuelve mediante diseño responsivo.
- No gestionará la compra a proveedores ni la producción agrícola.

Beneficios, objetivos y metas:

- Ampliar la cobertura de venta de HuertoHogar a todo el país mediante un canal en línea disponible 24/7.
- Reducir los errores en la toma de pedidos y en el control de stock respecto de la atención manual.
- Mejorar la experiencia de compra con información de origen, trazabilidad y seguimiento del pedido.
- Fortalecer la relación con el cliente mediante contenido educativo, reseñas y un programa de fidelización.
- Reforzar el posicionamiento de la marca en torno a la frescura, la sostenibilidad y el apoyo a los agricultores locales.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
IEEE 830	Estándar del Institute of Electrical and Electronics Engineers que define la estructura recomendada para una ERS.
RF	Requisito Funcional: acción o servicio que el sistema debe entregar.
RNF	Requisito No Funcional: cualidad o restricción que debe cumplir el sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, entre otras).
Cliente	Usuario final que compra productos en la tienda en línea de HuertoHogar.
Visitante	Usuario no autenticado que navega por el sitio público.
Catálogo	Conjunto de productos publicados y disponibles para la venta, agrupados en categorías.
Carrito de compras	Registro temporal de los productos y cantidades que el cliente desea comprar antes de confirmar el pedido.
Pedido	Solicitud de compra confirmada por el cliente, con su detalle de productos, montos y datos de despacho.
Boleta	Documento tributario que respalda la venta y detalla productos, cantidades y montos.
Stock	Cantidad disponible de un producto, expresada en su unidad de venta (kilos, bolsas o frascos).
SKU / Código de producto	Identificador único de un producto en el catálogo (por ejemplo, FR001 – Manzanas Fuji).

CLP	Peso chileno, moneda en que se expresan todos los precios del sistema.
Backoffice	Módulo de administración interna del sistema, utilizado por el personal de HuertoHogar.
Pasarela de pago	Servicio externo que procesa los pagos electrónicos de los pedidos.
Responsivo	Diseño de interfaz que se adapta automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo.
SII	Servicio de Impuestos Internos de Chile.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: pautas de accesibilidad para contenido web.

1.4. Referencias

N°	Documento / Fuente	Descripción
[1]	DSY1104 – Forma A: Caso HuertoHogar	Enunciado del caso: descripción de la empresa, misión, visión, requerimientos funcionales, deseos, propuesta de diseño visual, categorías y productos.
[2]	DSY1104 – Anexo 3: Ejemplo de Planilla de Requerimientos	Plantilla y criterios de registro de requerimientos utilizados en la sección 3 de este documento.
[3]	DSY1104 – Anexo 4: Plantilla ERS (IEEE 830)	Estructura base sobre la que se elabora este documento.
[4]	IEEE Std 830-1998	Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
[5]	Ley N° 19.496 (Chile)	Normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
[6]	Ley N° 19.628 (Chile)	Protección de la vida privada y tratamiento de datos personales.
[7]	Google Fonts – Montserrat y Playfair Display	Tipografías definidas para la identidad visual del sitio.
[8]	WCAG 2.1 – W3C	Pautas de accesibilidad aplicadas a la interfaz de usuario.

1.5. Visión General del Documento

Este documento consta de un área de definición del negocio y un área de especificación de requisitos. La sección 1 presenta el propósito, el ámbito, las definiciones y las referencias utilizadas. La sección 2 describe el contexto del producto: su perspectiva, sus funciones generales, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias, y los requisitos previstos a futuro. La sección 3 contiene la especificación detallada de los requisitos: las interfaces del sistema, los requisitos funcionales (uno por subsección, con actores, descripción, prioridad y criterios de aceptación), los requisitos no funcionales y otros requisitos aplicables. El detalle resumido de todos los requerimientos se presenta además en formato de planilla, según el Anexo 3.

2. Descripción General

En esta sección se describen los factores que afectan al producto y a sus requisitos, sin detallar aún los requisitos mismos. El objetivo es entregar el contexto necesario para comprender la especificación detallada de la sección 3.

2.1. Perspectiva del Producto

HuertoHogar Web es un producto de software nuevo e independiente: no sustituye ni depende de un sistema mayor preexistente de la empresa, aunque sí se apoya en servicios externos para completar su operación. Se construirá como una aplicación web con arquitectura cliente-servidor en tres capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos), accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles.

Los componentes y las interfaces con el entorno son los siguientes:

Componente	Descripción	Relación con el sistema
Sitio público (capa de presentación)	Páginas de inicio, catálogo, detalle de producto, carrito, checkout, «Nosotros» con mapa y blog.	Interfaz principal del cliente y del visitante.
Backoffice de administración	Mantenedor de productos, categorías, stock, pedidos, reseñas y contenidos.	Interfaz del personal de HuertoHogar.
Capa de lógica de negocio	Reglas de catálogo, carrito, pedidos, stock, fidelización y notificaciones.	Núcleo del sistema; expone servicios a ambas interfaces.
Base de datos relacional	Almacena usuarios, productos, stock, pedidos, reseñas y contenidos.	Persistencia de toda la información del sistema.
Pasarela de pago (externo)	Servicio que procesa los pagos electrónicos del pedido.	Integración mediante API; devuelve el resultado de la transacción.
Servicio de correo electrónico (externo)	Envío de verificación de cuenta, boletas y notificaciones de estado.	Integración mediante API o SMTP.
Servicio de mapas (externo)	Muestra la ubicación de las tiendas en la sección «Nosotros».	Integración mediante API de mapas.
Redes sociales (externo)	Permite compartir productos y promociones.	Integración mediante enlaces y APIs de compartición.

2.2. Funciones del Producto

A grandes rasgos, el sistema se organiza en los siguientes módulos funcionales:

Módulo	Funciones principales	Requisitos asociados
Gestión de usuarios	Registro de clientes, autenticación, recuperación de contraseña y mantención del perfil y de las direcciones de entrega.	R.1, R.2, R.3, R.4
Catálogo de productos	Publicación del catálogo, filtrado por categoría, búsqueda avanzada e información complementaria de cada producto.	R.5, R.6, R.7, R.23
Carrito y compra	Gestión del carrito, resumen de montos, confirmación del pedido y emisión de la boleta.	R.8, R.9, R.10
Pedidos y despacho	Notificación de estados, seguimiento del pedido, selección de fecha de entrega y administración de pedidos.	R.11, R.12, R.13, R.17

Reseñas e historial	Calificación y reseña de productos comprados, historial de compras y repetición de pedidos.	R.14, R.18
Administración	Mantenimiento del catálogo, control de stock y administración de contenidos.	R.15, R.16, R.20
Contenido y fidelización	Blog de alimentación saludable, programa de puntos, integración con redes sociales, recomendaciones e impacto ambiental.	R.20, R.21, R.22, R.24, R.25
Institucional	Sección «Nosotros» con el mapa de tiendas y la información corporativa.	R.19

2.3. Características de los Usuarios

El sistema considera cuatro perfiles de usuario, además del visitante no autenticado:

Perfil	Descripción y funciones habilitadas	Nivel educacional y experiencia técnica
Visitante	Navega por el sitio público, consulta el catálogo, el blog y la sección «Nosotros». No puede comprar hasta registrarse.	Sin requisitos; se asume manejo básico de navegación web.
Cliente	Se registra, compra, gestiona su perfil y direcciones, sigue sus pedidos, reseña productos y consulta su historial.	Enseñanza media o superior; usuario de internet a nivel básico, con experiencia previa en compras en línea deseable.
Vendedor / Ejecutivo	Consulta y da seguimiento a los pedidos, apoya la atención al cliente y actualiza estados de pedido.	Enseñanza media completa; manejo de PC a nivel usuario y de herramientas de oficina.
Bodeguero	Prepara los pedidos, actualiza el stock y registra los despachos.	Enseñanza media completa; manejo de PC a nivel usuario básico.
Administrador	Administra el catálogo, precios, stock, usuarios, contenidos del blog, promociones y reseñas. Accede a los reportes del sistema.	Enseñanza superior o técnica; manejo de PC a nivel medio y de planillas de cálculo a nivel medio.

2.4. Restricciones

Se identifican las siguientes limitaciones que se imponen sobre el desarrollo del producto:

- Políticas de la empresa: los precios se expresan en pesos chilenos con impuestos incluidos y el despacho solo se ofrece en las comunas con cobertura de HuertoHogar.
- Identidad visual obligatoria: se deben respetar la paleta de colores (#F7F7F7, #2E8B57, #FFD700, #8B4513, #333333, #666666) y las tipografías Montserrat y Playfair Display definidas por el cliente.
- Limitaciones de hardware: el sistema se desplegará en un servidor web estándar; debe operar correctamente en equipos de usuario de gama media y en dispositivos móviles desde 320 px de ancho.
- Interfaces con otras aplicaciones: el pago, el envío de correos y el mapa de tiendas dependen de servicios externos y de sus condiciones de uso.
- Operaciones paralelas: el sistema debe soportar compras simultáneas sobre un mismo producto sin sobrevender el stock disponible.

- Funciones de auditoría: toda operación crítica (creación y modificación de productos, ajustes de stock y cambios de estado de pedidos) debe quedar registrada con usuario, fecha y hora.
- Funciones de control: el acceso a cada funcionalidad se restringe según el perfil del usuario autenticado.
- Lenguajes de programación: desarrollo con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript en el cliente) y un lenguaje de servidor con acceso a base de datos relacional.
- Protocolos de comunicación: HTTP sobre TLS (HTTPS) para toda la navegación y para el consumo de servicios externos.
- Requisitos de habilidad: el sistema debe poder ser operado por personal con manejo de PC a nivel usuario, sin conocimientos de programación.
- Criticidad de la aplicación: el sistema es el canal de venta en línea de la empresa; una indisponibilidad prolongada implica pérdida directa de ventas.
- Consideraciones de seguridad: el tratamiento de datos personales y de compras debe ajustarse a la Ley N° 19.628 y a las buenas prácticas de seguridad web (OWASP).
- Alcance académico: según el enunciado del caso, todos los requerimientos propuestos deben ser validados por el docente, por lo que no todos serán necesariamente implementados en esta versión.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Se asume que HuertoHogar dispone de conexión a internet estable y de un servicio de hosting con soporte para la tecnología seleccionada.
- Se asume que la empresa mantiene actualizada la información de productos, precios y stock en el sistema.
- Se asume que el despacho lo realiza HuertoHogar o un operador logístico que informa oportunamente los estados de entrega.
- El sistema depende de la disponibilidad y de las condiciones comerciales de los servicios externos de pago, correo electrónico y mapas; un cambio de proveedor obliga a revisar los requisitos R.34 y asociados.
- Se asume que los clientes acceden mediante navegadores actualizados; el soporte a versiones antiguas puede modificar los requisitos de portabilidad.
- Un cambio en la normativa tributaria o de protección de datos, o en las comunas con cobertura de despacho, obliga a revisar los requisitos R.13 y R.33.
- Se asume que las categorías y el listado inicial de productos corresponden a los indicados en el enunciado del caso, y que el catálogo crecerá con el tiempo.

2.6. Requisitos Futuros

- Aplicación móvil nativa para Android e iOS, con notificaciones push del estado del pedido.
- Suscripciones periódicas de cajas de productos frescos con despacho programado.
- Recomendaciones basadas en técnicas de aprendizaje automático, a partir del comportamiento de compra.
- Integración con sistemas de proveedores y agricultores para el abastecimiento y la trazabilidad completa del producto.

- Panel de indicadores (dashboard) de ventas, productos más vendidos y comportamiento de clientes.
- Ampliación del programa de fidelización con niveles, cupones y campañas segmentadas.
- Soporte multilenguaje y multimoneda para la expansión internacional planteada en la visión de la empresa.
- Chat en línea o asistente virtual para la atención de consultas de clientes.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos con el nivel de detalle necesario para permitir al equipo de desarrollo diseñar el sistema y al equipo de pruebas verificar su cumplimiento. Todo requisito describe un comportamiento externo del sistema, perceptible por los usuarios u otros sistemas.

Los requisitos se identifican unívocamente con el código R.n, se clasifican en funcionales y no funcionales, se asocian a los actores que los utilizan y se acompañan de criterios de aceptación verificables. Cada requisito se ha redactado buscando que sea correcto, no ambiguo, completo, consistente, clasificado por prioridad (esencial, deseable u opcional), verificable, modificable y trazable hacia el enunciado del caso HuertoHogar.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

A continuación se describen las entradas y salidas del sistema, y las interfaces con los usuarios, el hardware, el software y las comunicaciones.

3.1.1 Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario serán páginas web responsivas, con un menú superior de navegación (Inicio, Catálogo por categorías, Nosotros, Blog, Carrito y Mi cuenta), un área central de contenido y un pie de página con información de contacto, redes sociales y enlaces legales.

Las pantallas principales del sistema son:

- Inicio: productos destacados, promociones y accesos a las categorías.
- Catálogo: grilla de productos con filtros por categoría, buscador y ordenamiento.
- Detalle de producto: imagen, precio, unidad de venta, stock, descripción, origen, prácticas sostenibles, recetas sugeridas y reseñas.
- Carrito y checkout: resumen de la compra, dirección de despacho, fecha de entrega preferida y confirmación del pedido.
- Mi cuenta: perfil, direcciones, historial de compras, seguimiento de pedidos y puntos de fidelización.
- Nosotros: historia de la empresa, misión, visión y mapa con las tiendas de HuertoHogar.
- Blog: artículos sobre alimentación saludable y sostenibilidad.
- Backoffice: mantenedores de productos, stock, pedidos, reseñas y contenidos.

El estilo visual definido por el cliente es el siguiente:

Elemento	Definición
----------	------------

Fondo principal	Blanco Suave #F7F7F7, con textura sutil de papel reciclado para transmitir naturalidad y sostenibilidad.
Color de acento	Verde Esmeralda #2E8B57 para botones, enlaces y elementos interactivos.
Color de destaque	Amarillo Mostaza #FFD700 para ofertas especiales y promociones.
Color de títulos	Marrón Claro #8B4513 para títulos y subtítulos.
Texto principal	Gris Oscuro #333333.
Texto secundario	Gris Medio #666666 para descripciones de productos y textos de apoyo.
Tipografía general	Montserrat (sans-serif), para el texto general del sitio.
Tipografía de encabezados	Playfair Display (serif), para títulos y encabezados.
Imágenes	Fotografías de alta resolución de productos frescos, campos agrícolas y productores locales.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware especializado. Las características lógicas de las interfaces de hardware son:

- Servidor de aplicación y de base de datos con conexión permanente a internet, accesible por HTTPS en el puerto 443.
- Equipos de usuario (PC o notebook) con navegador web actualizado, teclado y dispositivo apuntador.
- Dispositivos móviles con pantalla táctil desde 320 px de ancho; la interfaz debe ser completamente operable mediante gestos táctiles.
- Impresora estándar del cliente para la impresión opcional de la boleta en formato PDF.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integra con los siguientes productos de software externos:

Producto de software	Propósito de la interfaz	Definición del interfaz (contenido y formato)
Pasarela de pago electrónica	Procesar el pago del pedido y devolver el resultado de la transacción.	API REST sobre HTTPS. Envío: identificador del pedido, monto en CLP y datos del comprador. Recepción: estado de la transacción, código de autorización y fecha, en formato JSON.
Servicio de correo electrónico	Enviar la verificación de la cuenta, la boleta y las notificaciones de estado del pedido.	API REST o protocolo SMTP sobre TLS. Envío: destinatario, asunto, cuerpo HTML y adjunto PDF de la boleta.
Servicio de mapas	Mostrar la ubicación de las tiendas de HuertoHogar en la sección «Nosotros».	API de mapas embebida en el navegador mediante JavaScript. Envío: coordenadas de cada tienda. Recepción: mapa interactivo.
Redes sociales	Compartir productos y promociones desde la ficha de producto.	Enlaces de compartición y metadatos Open Graph (título, descripción e imagen) en el HTML de cada ficha.

Motor de base de datos relacional	Almacenar y recuperar la información del sistema.	Conexión mediante controlador nativo o ORM, con sentencias parametrizadas y transacciones.
-----------------------------------	---	--

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Toda la comunicación entre el navegador y el servidor se realiza mediante HTTP/1.1 o superior sobre TLS 1.2 o superior (HTTPS).
- El intercambio de datos con los servicios externos se realiza mediante servicios REST con mensajes en formato JSON.
- El envío de correos utiliza SMTP sobre TLS o la API del proveedor de correo.
- Cada integración define un tiempo máximo de espera (timeout) y una política de reintentos, y registra los errores de comunicación en el log del sistema.

3.2 Requisitos funcionales

En esta sección se definen las acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados: la comprobación de validez de las entradas, la secuencia de operaciones, la respuesta ante situaciones anormales, la generación de salidas y los requisitos lógicos de la información almacenada en la base de datos.

La siguiente tabla resume los requisitos funcionales del sistema, según el formato de la planilla de requerimientos del Anexo 3. El detalle de cada uno se presenta en las subsecciones 3.2.1 a 3.2.25.

R-Nº	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores relacionados	Estado
R.1	Registrar cuenta de usuario	Funcional	Funcional de usuario	Visitante / Cliente	Solicitado
R.2	Autenticar usuario al iniciar sesión	Funcional	Funcional de sistema	Todos los actores que interactúen con el sistema	Solicitado
R.3	Recuperar contraseña	Funcional	Funcional de usuario	Cliente, Vendedor, Bodeguero, Administrador	Solicitado
R.4	Gestionar perfil de usuario	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.5	Visualizar catálogo de productos	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.6	Filtrar productos por categoría	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.7	Realizar búsqueda avanzada de productos	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.8	Gestionar el carrito de compras	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.9	Visualizar el resumen del carrito	Funcional	Funcional de sistema	Cliente	Solicitado
R.10	Confirmar pedido y generar boleta	Funcional	Funcional de sistema	Cliente, Sistema	Solicitado
R.11	Notificar el estado del pedido	Funcional	Funcional de sistema	Sistema, Cliente	Solicitado
R.12	Rastrear el pedido en tiempo real	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado

R.13	Seleccionar fecha de entrega preferida	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.14	Registrar reseñas y calificaciones de productos	Funcional	Funcional de usuario	Cliente, Administrador	Solicitado
R.15	Administrar el catálogo de productos	Funcional	Funcional de sistema	Administrador	Solicitado
R.16	Controlar el stock de productos	Funcional	Funcional de sistema	Administrador, Bodeguero	Solicitado
R.17	Administrar pedidos y sus estados	Funcional	Funcional de sistema	Administrador, Vendedor, Bodeguero	Solicitado
R.18	Consultar historial de compras y repetir pedido	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.19	Mostrar mapa de tiendas y puntos de despacho	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.20	Publicar contenido educativo (blog)	Funcional	Funcional de sistema	Administrador, Visitante, Cliente	Solicitado
R.21	Gestionar el programa de fidelización	Funcional	Funcional de sistema	Cliente, Administrador	Solicitado
R.22	Compartir productos y promociones en redes sociales	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.23	Mostrar información complementaria del producto	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.24	Generar recomendaciones personalizadas	Funcional	Funcional de sistema	Cliente, Sistema	Solicitado
R.25	Mostrar la sección de impacto ambiental	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado

3.2.1 Requisito funcional 1: Registrar cuenta de usuario

Identificador	R.1
Nombre del requerimiento	Registrar cuenta de usuario
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante / Cliente
Descripción	El sistema debe permitir que un visitante cree una cuenta de cliente indicando nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. El correo electrónico es el identificador único de la cuenta y debe ser verificado antes de habilitar la compra.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	El formulario valida el formato de correo electrónico y rechaza correos ya registrados.

	• La contraseña exige mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un carácter especial; se almacena cifrada (hash) y nunca en texto plano. • Se envía un correo de verificación con enlace de activación válido por 24 horas. • Ante datos inválidos el sistema muestra un mensaje de error específico por campo y conserva la información ya ingresada.
--	---

3.2.2 Requisito funcional 2: Autenticar usuario al iniciar sesión

Identificador	R.2
Nombre del requerimiento	Autenticar usuario al iniciar sesión
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Todos los actores que interactúen con el sistema
Descripción	El sistema debe autenticar la identidad del usuario mediante correo electrónico y contraseña, y habilitar las funcionalidades correspondientes según su perfil (Cliente, Vendedor, Bodeguero o Administrador).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Con credenciales válidas se inicia sesión y se redirige al inicio o a la página solicitada previamente. • Con credenciales inválidas se muestra un mensaje genérico que no revela si el correo existe. • Tras 5 intentos fallidos consecutivos la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos. • La sesión expira automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

3.2.3 Requisito funcional 3: Recuperar contraseña

Identificador	R.3
Nombre del requerimiento	Recuperar contraseña
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente, Vendedor, Bodeguero, Administrador
Descripción	El sistema debe permitir al usuario restablecer su contraseña mediante el envío de un enlace de un solo uso al correo electrónico registrado.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El enlace de recuperación es de un solo uso y caduca a los 60 minutos. • La nueva contraseña cumple la misma política de seguridad definida en el R.1. • Al cambiar la contraseña se cierran todas las sesiones activas del usuario.

3.2.4 Requisito funcional 4: Gestionar perfil de usuario

Identificador	R.4
Nombre del requerimiento	Gestionar perfil de usuario
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente consultar y actualizar su información personal: nombre, teléfono de contacto y una o más direcciones de entrega (calle, número, comuna, región y referencias).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El cliente puede registrar, editar y eliminar direcciones de entrega, y marcar una como predeterminada. • El teléfono se valida con formato chileno (+56 9 XXXX XXXX). • Los cambios quedan disponibles de inmediato para el proceso de compra. • El correo electrónico de la cuenta solo puede modificarse con una nueva verificación.

3.2.5 Requisito funcional 5: Visualizar catálogo de productos

Identificador	R.5
Nombre del requerimiento	Visualizar catálogo de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe mostrar el catálogo de HuertoHogar con la ficha de cada producto: código, nombre, imagen, precio en pesos chilenos, unidad de venta (kilo, bolsa o frasco), descripción, origen y disponibilidad de stock.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Cada producto muestra su código (por ejemplo FR001), su precio en CLP y su unidad de venta. • Los productos sin stock se identifican como «Sin stock» y no pueden agregarse al carrito. • La ficha de detalle muestra la descripción y el origen del producto. • El catálogo pagina los resultados cuando superan los 12 productos por vista.

3.2.6 Requisito funcional 6: Filtrar productos por categoría

Identificador	R.6
Nombre del requerimiento	Filtrar productos por categoría
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente

Descripción	El sistema debe permitir filtrar el catálogo por las categorías definidas por HuertoHogar: Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos y Productos Lácteos.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Cada categoría muestra su descripción y solo los productos asociados a ella. • Los filtros pueden combinarse entre sí y limpiarse con una sola acción. • El resultado se actualiza sin recargar la página completa e indica la cantidad de productos encontrados.

3.2.7 Requisito funcional 7: Realizar búsqueda avanzada de productos

Identificador	R.7
Nombre del requerimiento	Realizar búsqueda avanzada de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe ofrecer un buscador con filtros que permita encontrar rápidamente productos específicos por nombre, código, rango de precio, origen y disponibilidad, con ordenamiento por precio y por nombre.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• La búsqueda no distingue mayúsculas, minúsculas ni tildes. • Si no hay coincidencias se muestra un mensaje y se sugieren productos de la misma categoría. • Los resultados se entregan en menos de 1 segundo para un catálogo de hasta 1.000 productos.

3.2.8 Requisito funcional 8: Gestionar el carrito de compras

Identificador	R.8
Nombre del requerimiento	Gestionar el carrito de compras
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir agregar productos al carrito, modificar la cantidad de cada línea y eliminar productos, manteniendo el contenido del carrito entre sesiones del cliente autenticado.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• La cantidad solicitada nunca puede superar el stock disponible del producto. • Al modificar o eliminar una línea el total se recalcula automáticamente. • El carrito de un cliente autenticado se conserva al cerrar y volver a iniciar sesión.

	• El icono de carrito muestra en todo momento la cantidad de productos que contiene.
--	--

3.2.9 Requisito funcional 9: Visualizar el resumen del carrito

Identificador	R.9
Nombre del requerimiento	Visualizar el resumen del carrito
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe mostrar un resumen del carrito con el detalle por producto (precio unitario, cantidad y subtotal), el costo de despacho, los descuentos aplicados y el total a pagar.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Los montos se presentan en pesos chilenos con separador de miles (por ejemplo \$1.200). • El total corresponde exactamente a la suma de los subtotales más el despacho, menos los descuentos. • El resumen se recalcula ante cualquier cambio de cantidad o de dirección de despacho.

3.2.10 Requisito funcional 10: Confirmar pedido y generar boleta

Identificador	R.10
Nombre del requerimiento	Confirmar pedido y generar boleta
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente, Sistema
Descripción	El sistema debe permitir confirmar la compra, registrar el pedido con un número único y generar la boleta correspondiente con el detalle de los productos, los montos y los datos de despacho.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Al confirmar se genera un número de pedido único y correlativo. • La boleta se genera en formato PDF descargable y se envía al correo del cliente. • El stock de cada producto se descuenta en la misma transacción; si un producto quedó sin stock la operación se revierte completa y se informa al cliente. • El pedido queda registrado en el historial del cliente con estado inicial «En preparación».

3.2.11 Requisito funcional 11: Notificar el estado del pedido

Identificador	R.11
Nombre del requerimiento	Notificar el estado del pedido
Tipo de requerimiento	Funcional

Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Sistema, Cliente
Descripción	El sistema debe notificar al cliente cada cambio de estado de su pedido dentro del flujo definido: En preparación, Despachado, En reparto, Entregado o Cancelado.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Cada cambio de estado genera una notificación por correo electrónico y una notificación dentro de la cuenta del cliente. • La notificación se envía dentro de los 5 minutos posteriores al cambio de estado. • El historial de estados del pedido queda registrado con fecha y hora.

3.2.12 Requisito funcional 12: Rastrear el pedido en tiempo real

Identificador	R.12
Nombre del requerimiento	Rastrear el pedido en tiempo real
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente consultar en línea el estado y el avance de sus pedidos mediante un número de seguimiento asociado al despacho.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El seguimiento muestra el estado actual, la fecha estimada de entrega y la línea de tiempo de los estados anteriores. • La información se actualiza automáticamente al menos cada 15 minutos. • Solo el cliente dueño del pedido y el personal autorizado pueden consultar el seguimiento.

3.2.13 Requisito funcional 13: Seleccionar fecha de entrega preferida

Identificador	R.13
Nombre del requerimiento	Seleccionar fecha de entrega preferida
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente escoger, durante la confirmación del pedido, una fecha de entrega preferida dentro de las fechas disponibles para su comuna de despacho.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Se ofrecen solo fechas con cupo disponible y con al menos 24 horas de anticipación. • No se ofrecen domingos ni días festivos. • La fecha escogida queda registrada en el pedido y visible en la boleta y en el seguimiento.

3.2.14 Requisito funcional 14: Registrar reseñas y calificaciones de productos

Identificador	R.14
Nombre del requerimiento	Registrar reseñas y calificaciones de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente, Administrador
Descripción	El sistema debe permitir a los clientes calificar de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario sobre los productos que efectivamente compraron y recibieron.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Solo puede reseñar quien tiene un pedido entregado que contenga el producto. • Se permite una reseña por producto y por pedido, editable durante 30 días. • El Administrador puede moderar u ocultar reseñas con contenido inapropiado. • La ficha del producto muestra el promedio de calificación y la cantidad de reseñas.

3.2.15 Requisito funcional 15: Administrar el catálogo de productos

Identificador	R.15
Nombre del requerimiento	Administrar el catálogo de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, consultar, modificar y desactivar productos y categorías, incluyendo código, nombre, precio, unidad de venta, descripción, origen e imágenes.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El código de producto es único y respeta el formato de HuertoHogar (FR, VR, PO o PL más número correlativo). • Un producto desactivado deja de mostrarse en el catálogo público pero se conserva en los pedidos históricos. • Toda creación o modificación queda registrada con usuario, fecha y hora.

3.2.16 Requisito funcional 16: Controlar el stock de productos

Identificador	R.16
Nombre del requerimiento	Controlar el stock de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador, Bodeguero

Descripción	El sistema debe mantener actualizado el stock de cada producto, descontándolo al confirmar pedidos, reponiéndolo ante cancelaciones y permitiendo su ajuste manual por parte del personal autorizado.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El stock disponible nunca puede quedar en un valor negativo. • El sistema alerta al administrador cuando un producto baja del umbral mínimo definido. • Todo ajuste manual de stock queda registrado con usuario, motivo, fecha y hora.

3.2.17 Requisito funcional 17: Administrar pedidos y sus estados

Identificador	R.17
Nombre del requerimiento	Administrar pedidos y sus estados
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador, Vendedor, Bodeguero
Descripción	El sistema debe permitir al personal autorizado consultar los pedidos, filtrarlos por estado y fecha, y actualizar su estado a lo largo del proceso de preparación, despacho y entrega.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Los estados solo avanzan según el flujo definido; la cancelación exige registrar un motivo. • La cancelación de un pedido repone el stock de los productos involucrados. • Cada cambio de estado dispara la notificación descrita en el R.11.

3.2.18 Requisito funcional 18: Consultar historial de compras y repetir pedido

Identificador	R.18
Nombre del requerimiento	Consultar historial de compras y repetir pedido
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente consultar sus compras anteriores con su detalle y boleta, y volver a generar un pedido a partir de una compra previa.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El historial se ordena desde la compra más reciente a la más antigua y permite descargar la boleta. • La acción «Repetir pedido» carga en el carrito los productos disponibles de esa compra. • Si algún producto ya no está disponible se informa al cliente y se cargan solo los vigentes.

3.2.19 Requisito funcional 19: Mostrar mapa de tiendas y puntos de despacho

Identificador	R.19
Nombre del requerimiento	Mostrar mapa de tiendas y puntos de despacho
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe incluir en la sección «Nosotros» un mapa interactivo con la ubicación de las tiendas de HuertoHogar en Santiago, Puerto Montt, Villarrica, Nacimiento, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Cada punto del mapa muestra el nombre de la tienda, su dirección y su horario de atención. • El mapa es navegable (zoom y desplazamiento) y funciona en dispositivos móviles. • Si el servicio de mapas no está disponible se muestra el listado de direcciones como alternativa.

3.2.20 Requisito funcional 20: Publicar contenido educativo (blog)

Identificador	R.20
Nombre del requerimiento	Publicar contenido educativo (blog)
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador, Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe contar con una sección de blog o noticias donde el administrador publique artículos sobre alimentación saludable y sostenibilidad, visibles para todos los visitantes.
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El administrador puede crear, editar, publicar y despublicar artículos con título, imagen, contenido y fecha. • Los artículos se listan del más reciente al más antiguo y pueden filtrarse por tema. • Cada artículo puede vincularse a productos del catálogo relacionados.

3.2.21 Requisito funcional 21: Gestionar el programa de fidelización

Identificador	R.21
Nombre del requerimiento	Gestionar el programa de fidelización
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente, Administrador

Descripción	El sistema debe acumular puntos por cada compra confirmada del cliente y permitir canjearlos por descuentos en compras posteriores, según las reglas definidas por HuertoHogar.
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Los puntos se acreditan solo cuando el pedido pasa al estado «Entregado». • El cliente visualiza su saldo de puntos y el historial de acumulación y canje. • El descuento por canje se refleja en el resumen del carrito y en la boleta. • El administrador puede configurar la tasa de acumulación y el valor de canje.

3.2.22 Requisito funcional 22: Compartir productos y promociones en redes sociales

Identificador	R.22
Nombre del requerimiento	Compartir productos y promociones en redes sociales
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe ofrecer, en la ficha de producto y en las promociones, botones que permitan compartir el contenido en redes sociales.
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El enlace compartido apunta a la ficha pública del producto e incluye imagen y descripción. • La funcionalidad está disponible al menos para Facebook, Instagram y WhatsApp. • No se exige al usuario iniciar sesión en HuertoHogar para compartir.

3.2.23 Requisito funcional 23: Mostrar información complementaria del producto

Identificador	R.23
Nombre del requerimiento	Mostrar información complementaria del producto
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe mostrar en la ficha de producto el lugar de origen, las certificaciones o prácticas agrícolas sostenibles asociadas y las recetas sugeridas para su uso.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El origen se muestra en todos los productos del catálogo. • Las certificaciones y recetas se muestran solo si el producto las tiene cargadas, sin dejar secciones vacías.

	El administrador puede mantener esta información desde el módulo de catálogo.
--	---

3.2.24 Requisito funcional 24: Generar recomendaciones personalizadas

Identificador	R.24
Nombre del requerimiento	Generar recomendaciones personalizadas
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente, Sistema
Descripción	El sistema debe sugerir productos al cliente autenticado a partir de su historial de compras y de los productos más vendidos del catálogo.
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- Se muestran al menos 4 recomendaciones en el inicio y en el detalle del carrito. - No se recomiendan productos sin stock ni productos ya incluidos en el carrito. - Para clientes sin historial de compras se muestran los productos más vendidos.

3.2.25 Requisito funcional 25: Mostrar la sección de impacto ambiental

Identificador	R.25
Nombre del requerimiento	Mostrar la sección de impacto ambiental
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe presentar el impacto positivo de comprar productos locales, indicando la reducción estimada de huella de carbono por compra y las contribuciones a las comunidades y agricultores locales.
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- El indicador de huella de carbono se calcula con la fórmula definida por HuertoHogar y se muestra por pedido. - La sección explica la metodología utilizada para el cálculo. - El contenido es mantenible por el administrador sin intervención del equipo de desarrollo.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las cualidades y restricciones que debe cumplir el sistema. La siguiente tabla los resume según el formato de la planilla del Anexo 3.

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores relacionados	Estado
------	--------------------------	------	---------------	----------------------	--------

R.26	Rendimiento del sistema	No Funcional	No funcional de producto	Todos los actores	Solicitado
R.27	Seguridad de la información	No Funcional	No funcional de producto	Todos los actores	Solicitado
R.28	Fiabilidad	No Funcional	No funcional de producto	Todos los actores	Solicitado
R.29	Disponibilidad del servicio	No Funcional	No funcional de la Organización	Todos los actores	Solicitado
R.30	Usabilidad e identidad visual	No Funcional	No funcional de producto	Visitante, Cliente	Solicitado
R.31	Mantenibilidad	No Funcional	No funcional de la Organización	Equipo de desarrollo, Administrador	Solicitado
R.32	Portabilidad y diseño responsivo	No Funcional	No funcional de producto	Visitante, Cliente	Solicitado
R.33	Cumplimiento legal y normativo	No Funcional	No funcional Externos	HuertoHogar, Cliente	Solicitado
R.34	Integración con servicios externos	No Funcional	No funcional Externos	Sistema, Proveedores de servicios	Solicitado

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Se especifican los requisitos relacionados con la carga que deberá soportar el sistema. Todos los valores indicados son medibles y verificables mediante pruebas de carga.

Identificador	R.26
Nombre del requerimiento	Rendimiento del sistema
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe responder de forma ágil bajo la carga esperada de operación de la tienda en línea.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El 95% de las páginas del sitio carga en menos de 2 segundos con conexión de banda ancha. • El sistema soporta al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del servicio. • Las búsquedas del catálogo responden en menos de 1 segundo. • La confirmación de un pedido se procesa en menos de 3 segundos.

3.3.2 Seguridad

Se especifican los elementos que protegerán al software de accesos, usos y modificaciones maliciosas o accidentales.

Identificador	R.27
Nombre del requerimiento	Seguridad de la información
Tipo de requerimiento	No Funcional

Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe proteger los datos personales y transaccionales de los clientes frente a accesos no autorizados, pérdidas o modificaciones indebidas.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Todo el tráfico se transmite sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior. • Las contraseñas se almacenan con un algoritmo de hash con sal (por ejemplo bcrypt). • El acceso a cada funcionalidad se controla según el perfil del usuario. • Se registran logs de autenticación y de operaciones críticas con usuario, fecha y hora. • El sistema mitiga las vulnerabilidades del OWASP Top 10 (inyección SQL, XSS y CSRF).

3.3.3 Fiabilidad

Identificador	R.28
Nombre del requerimiento	Fiabilidad
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe operar de manera estable y consistente, evitando pérdidas de información ante fallas.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• La tasa de errores no controlados es inferior al 1% de las transacciones. • Las operaciones de compra son transaccionales: se completan íntegramente o no se aplican. • Se ejecuta un respaldo diario de la base de datos con retención mínima de 30 días.

3.3.4 Disponibilidad

Identificador	R.29
Nombre del requerimiento	Disponibilidad del servicio
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de la Organización
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe estar disponible para los clientes durante prácticamente todo el mes, considerando ventanas de mantención planificadas.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Disponibilidad mensual mínima del 99,5%. • Las mantenciones programadas se realizan entre las 02:00 y las 05:00 horas y se avisan con 48 horas de anticipación.

	• Ante una indisponibilidad se muestra una página informativa con el tiempo estimado de restablecimiento.
--	---

3.3.5 Mantenibilidad

El mantenimiento correctivo y evolutivo será realizado por el equipo de desarrollo; el mantenimiento de contenidos (productos, precios, stock, blog y promociones) lo realiza el personal de HuertoHogar desde el backoffice. Las estadísticas de acceso y de errores se revisan mensualmente.

Identificador	R.31
Nombre del requerimiento	Mantenibilidad
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de la Organización
Actores relacionados	Equipo de desarrollo, Administrador
Descripción	El sistema debe facilitar su corrección y evolución posterior por parte del equipo de desarrollo.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El código se organiza en capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos) y se versiona en un repositorio Git. • Se entrega documentación técnica del modelo de datos y de los servicios expuestos. • Se aplica un estándar de nomenclatura único y documentado en todo el proyecto. • El sistema genera estadísticas de acceso y de errores para su revisión mensual.

3.3.6 Portabilidad

Identificador	R.32
Nombre del requerimiento	Portabilidad y diseño responsivo
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores del mercado y adaptarse a distintos tamaños de pantalla, incluidos los dispositivos móviles.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Funciona en las dos últimas versiones de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari. • La interfaz se adapta a pantallas desde 320 px de ancho sin pérdida de funcionalidad. • El desarrollo se realiza con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript), independientes del sistema operativo del cliente.

3.3.7 Usabilidad e identidad visual

Requisito incorporado por la relevancia que el cliente otorga a la experiencia de usuario y a la imagen de marca definida en el enunciado del caso.

Identificador	R.30
Nombre del requerimiento	Usabilidad e identidad visual
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	La interfaz debe ser atractiva, intuitiva y coherente con la identidad de HuertoHogar, transmitiendo frescura y naturalidad y facilitando la navegación del usuario.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- Se aplican los colores definidos: fondo Blanco Suave #F7F7F7, acento Verde Esmeralda #2E8B57, destacados Amarillo Mostaza #FFD700, títulos Marrón Claro #8B4513, texto principal Gris Oscuro #333333 y texto secundario Gris Medio #666666. - Se aplican las tipografías Montserrat para el texto general y Playfair Display para los encabezados. - Un usuario puede completar una compra en un máximo de 5 pasos desde el catálogo. - El sitio cumple las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA en contraste y navegación por teclado.

3.4 Otros Requisitos

Se incluyen aquí los requisitos de cumplimiento normativo y de integración con terceros, que condicionan la operación del sistema sin corresponder a una funcionalidad específica.

3.4.1 Cumplimiento legal y normativo

Identificador	R.33
Nombre del requerimiento	Cumplimiento legal y normativo
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional Externos
Actores relacionados	HuertoHogar, Cliente
Descripción	El sistema debe cumplir la normativa chilena aplicable al comercio electrónico y al tratamiento de datos personales.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- El sitio publica los términos y condiciones y la política de privacidad, y solicita el consentimiento del cliente al registrarse (Ley N° 19.628). - Los precios se muestran en pesos chilenos con impuestos incluidos (Ley N° 19.496). - La boleta emitida cumple el formato de documento tributario electrónico exigido por el SII.

3.4.2 Integración con servicios externos

Identificador	R.34
Nombre del requerimiento	Integración con servicios externos
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional Externos
Actores relacionados	Sistema, Proveedores de servicios
Descripción	El sistema debe integrarse con los servicios externos necesarios para su operación: pasarela de pago, servicio de correo electrónico, servicio de mapas y redes sociales.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Las integraciones se realizan mediante APIs sobre HTTPS, con credenciales almacenadas fuera del código fuente. • Ante la caída de un servicio externo el sistema muestra un mensaje controlado y no pierde la información del pedido. • Cada integración cuenta con un tiempo máximo de espera (timeout) y con registro de errores.

3.4.3 Validación del alcance

Conforme a lo indicado en el enunciado del caso, todos los requerimientos aquí propuestos deben ser validados por el docente para determinar el alcance final del proyecto, por lo que no necesariamente se implementarán en su totalidad. Todos los requisitos se registran con estado «Solicitado» y se clasifican por prioridad (Esencial, Deseable u Opcional) para apoyar esa decisión. Una vez validados, su estado se actualizará a «Aprobado», «Asignado», «Diferido» o «Cancelado», según corresponda, tanto en este documento como en la planilla de requerimientos del Anexo 3.